

湖北第二师范学院《数据库技术与应用》

2023-2024 学年期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	总分
得分				
批阅人				

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小
题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、以下哪个不是数据库性能优化的方法？（）

- A. 合理创建索引
- B. 优化查询语句
- C. 增加硬件资源
- D. 删除数据

2、数据库的安全性控制不包括（）

- A. 用户认证
- B. 访问控制
- C. 数据加密
- D. 数据压缩

3、数据库中，死锁产生的原因是（）

- A. 资源竞争
- B. 数据错误
- C. 系统故障
- D. 以上都不是

4、在 SQL 中，用于查询数据的命令是（）

- A. SELECT
- B. INSERT
- C. UPDATE
- D. DELETE

5、以下哪种数据库备份方式速度最快？（）

- A. 完整备份
- B. 差异备份
- C. 日志备份
- D. 以上都一样

6、数据库中的锁粒度越细，（）

- A. 并发性越高
- B. 系统开销越大
- C. 数据安全性越低
- D. 以上都不是

7、SQL 中用于排序结果的子句是 ()

- A. GROUPBY
- B. ORDERBY
- C. HAVING
- D. WHERE

8、以下哪种数据库设计方法强调自顶向下的设计过程? ()

- A. 面向对象设计
- B. 结构化设计
- C. 实体-联系设计
- D. 以上都不是

9、以下哪种数据类型用于存储小数? ()

- A. FLOAT
- B. DECIMAL
- C. DOUBLE
- D. 以上都是

10、以下哪个不是数据库备份的方式? ()

- A. 完全备份
- B. 差异备份
- C. 日志备份
- D. 随机备份

11、以下哪种索引可以加快数据的查询速度? ()

- A. 唯一索引
- B. 聚集索引
- C. 非聚集索引
- D. 以上都是

12、数据库中的数据完整性可以分为 ()

- A. 实体完整性
- B. 域完整性
- C. 参照完整性
- D. 以上都是

13、在关系型数据库中，主键的作用是 ()

- A. 唯一标识一条记录
- B. 加快数据检索速度
- C. 存储数据
- D. 以上都不是

14、在 SQL 中，用于分组查询的子句是 ()

- A. GROUPBY
- B. ORDERBY
- C. HAVING
- D. WHERE

15、在关系型数据库中，一对多关系通过 () 实现。

- A. 主键
- B. 外键
- C. 唯一键
- D. 以上都不是

16、在 SQL 中，用于获取最大值的函数是（）

- A. AVG
- B. SUM
- C. COUNT
- D. MAX

17、数据库事务的特性不包括（）

- A. 原子性
- B. 一致性
- C. 隔离性
- D. 开放性

18、在数据库设计中，E-R 图用于（）

- A. 需求分析
- B. 概念设计
- C. 逻辑设计
- D. 物理设计

19、以下哪种数据类型用于存储大文本数据？（）

- A. VARCHAR
- B. TEXT
- C. BLOB
- D. INT

20、在关系型数据库中，外键用于（）

- A. 保证数据完整性
- B. 提高查询速度
- C. 存储数据
- D. 以上都不是

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）简述数据库中的存储过程数据聚合函数使用。

2、（本题 10 分）简述数据库的并发控制机制。

3、（本题 10 分）解释数据库的查询重写技术。

4、(本题 10 分) 解释数据库的脏读、不可重复读和幻读现象。

三、综合应用题 (本大题共 2 个小题, 共 20 分)

1、(本题 10 分) 构建一个在线考试系统数据库, 包括考试、考生和成绩记录。实现以下查询:

- 查找某位考生的所有考试成绩。
- 计算每场考试的平均成绩。
- 列出平均成绩最高的考试名称和考生姓名。

2、(本题 10 分) 为一个学校的图书馆设计数据库, 存储图书、读者和借阅信息。实现以下查询:

- 找出某个读者借阅过的所有图书的作者。
- 统计每种图书的借阅频率。
- 列出超过借阅期限仍未归还的图书的书名和读者姓名。